

Exercice 1 Probabilités

(2.75pts)

L'énoncé annonce des proportions, on va modéliser la situation de probabilité en assimilant les proportions à des probabilités.

1. D'après l'énoncé : $P(A) = 0,45$, $P(B) = 0,10$, $P(AB) = 0,03$ et $P_A(R) = 0,85$, $P_B(R) = 0,84$, $P_{AB}(R) = 0,82$.

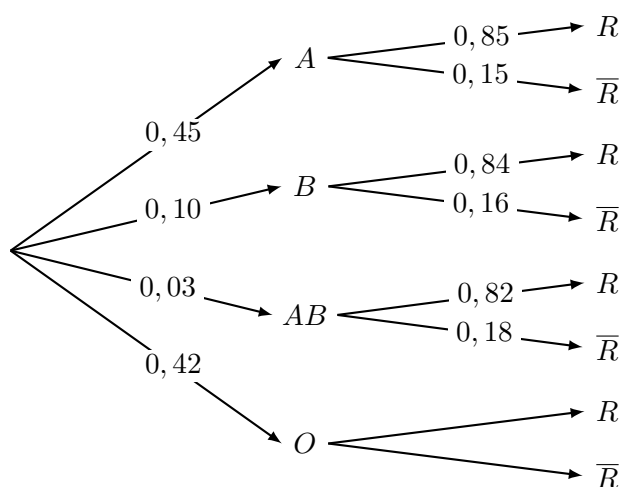
Les événements A , B , AB et O forment une partition de l'univers, donc :

$$P(O) = 1 - (0,45 + 0,10 + 0,03) = 1 - 0,58 = 0,42.$$

Enfin, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1, donc :

$$P_A(\bar{R}) = 1 - 0,85 = 0,15, \quad P_B(\bar{R}) = 1 - 0,84 = 0,16, \quad P_{AB}(\bar{R}) = 1 - 0,82 = 0,18.$$

On obtient l'arbre suivant (les deux dernières branches seront complétées à la question 3) :



2. D'après la formule des probabilités composées :

$$P(B \cap R) = P(B) \times P_B(R) = 0,10 \times 0,84 = 0,084.$$

Interprétation : la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population française soit de groupe B et de rhésus positif est de 0,084; autrement dit, 8,4 % de la population française est de groupe B⁺.

3. Les événements A , B , AB et O forment une partition de l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales :

$$P(R) = P(A \cap R) + P(B \cap R) + P(AB \cap R) + P(O \cap R).$$

Or :

- $P(A \cap R) = P(A) \times P_A(R) = 0,45 \times 0,85 = 0,3825$;
- $P(B \cap R) = 0,084$ (question 2) ;
- $P(AB \cap R) = P(AB) \times P_{AB}(R) = 0,03 \times 0,82 = 0,0246$.

On en déduit :

$$P(O \cap R) = P(R) - P(A \cap R) - P(B \cap R) - P(AB \cap R) = 0,8397 - 0,3825 - 0,084 - 0,0246 = 0,3486.$$

Enfin, par définition d'une probabilité conditionnelle :

$$P_O(R) = \frac{P(O \cap R)}{P(O)} = \frac{0,3486}{0,42} = 0,83.$$

On arrive bien à $P_O(R) = 0,83$, et donc $P_O(\bar{R}) = 1 - 0,83 = 0,17$ (ce qui complète l'arbre).

4. Être donneur universel, c'est être de groupe O et de rhésus négatif, c'est-à-dire réaliser l'évènement $O \cap \bar{R}$.

$$P(O \cap \bar{R}) = P(O) \times P_O(\bar{R}) = 0,42 \times 0,17 = 0,0714.$$

La probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est bien de 0,0714.

Exercice 2 Fonctions

(1pt)

1. Le nombre dérivé $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente T_A à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Or T_A passe par les points $A(1; 2)$ et $C(3; 0)$, donc :

$$f'(1) = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{0 - 2}{3 - 1} = \frac{-2}{2} = -1.$$

2. Les solutions de l'équation $f'(x) = 0$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ en lesquels la tangente est horizontale (coefficient directeur nul).

Graphiquement, sur $]0; 3]$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale en deux points :

- au sommet de la « bosse » (maximum local), pour $x \approx 0,4$;
- au creux de la courbe (minimum local), pour $x \approx 1,6$.

Ailleurs, la fonction est strictement monotone (la courbe monte ou descend). L'équation $f'(x) = 0$ admet donc **deux solutions** dans l'intervalle $]0; 3]$.

Exercice 3 Second degré

(0.5pt)

1. On reconnaît une équation du second degré avec $a = 2$, $b = -3$ et $c = 2$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 9 - 16 = -7.$$

Comme $\Delta < 0$, l'équation n'admet aucune solution réelle : $S = \emptyset$.

2. Les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$, c'est-à-dire $2x^2 - 3x + 2 = 0$.

D'après la question précédente, cette équation n'a aucune solution réelle : la courbe représentative de f ne coupe donc pas l'axe des abscisses.

Remarque : comme $a = 2 > 0$ et $\Delta < 0$, $f(x)$ est toujours du signe de a : la courbe est entièrement située au-dessus de l'axe des abscisses.

Exercice 4 Suites

(0.75pt)

On cherche le premier rang n pour lequel $u_n > 14$: on doit donc continuer à calculer les termes **tant que** $u_n \leq 14$. À chaque passage dans la boucle, on augmente le rang de 1 et on calcule le terme suivant à l'aide de la relation de récurrence.

```
def seuil():
    n=0
    u=1
    while u<=14 :
        n=n+1
        u=-0.02*u**2+1.3*u
    return n
```

Remarque : l'exécution de `seuil()` renvoie 18 (on a $u_{17} \approx 13,79$ et $u_{18} \approx 14,12$). La surface recouverte par la posidonie dépassera donc les 14 hectares au premier juillet 2042.